

Fondamenti di Programmazione – 1 Luglio 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 3 ore.

Al termine del tempo **copiare il programma su Z:**

All'inizio del file inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali files da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame: Si realizzi un programma per gestire il valore delle azioni di società quotate in borsa.

- 1) Leggere il file "elenco_azioni.txt". Il file contiene nella prima riga il numero N di azioni presenti nell'elenco. Ciascuna riga successiva contiene informazioni su una azione nel formato:
<nome azione> <categoria azione> <valore azione> dove
<nome azione> è una singola parola
<categoria azione> è una singola parola (singolo carattere)
<valore azione> è un numero intero che rappresenta il valore iniziale dell'azione
Creare un array di N elementi "azioni" con allocazione dinamica. Inserire ad uno ad uno gli elementi nell'array mantenendolo ordinato per valore crescente delle azioni (non è consentito utilizzare algoritmi di ordinamento di array). Stampare l'array. Esempio di output:
(rcs,C,-135)(edison,A,-20)(airbus,B,2)(eni,A,35)(barilla,D,35)(telecom,C,44)(tiscali,C,55)(fca,B,76)
- 2) Salvare tutti gli elementi dell'array in un albero binario di ricerca (avente per chiave il campo <nome azione>) con inserimento in radice. Bilanciare l'albero. Eliminare dall'albero tutti gli elementi che nell'array hanno categoria "C" e si trovano in una posizione di indice pari (0 incluso). Stampare l'albero con visita in-order:
(airbus,B,2) (barilla,D,35) (edison,A,-20) (eni,A,35) (fca,B,76) (telecom,C,44)
- 3) Salvare tutti gli elementi dell'array al punto 1 in una lista singolarmente concatenata e stamparla. Leggere il file "variazioni_prezzo.txt" che contiene in ogni riga una variazione di prezzo di una azione nel formato: <nome azione> <variazione di prezzo>
dove <variazione di prezzo> è un numero intero (positivo o negativo). Scrivere una procedura iterativa che aggiorni il prezzo di ciascuna azione nell'array secondo la formula
<valore azione>=<valore azione>+<variazione di prezzo> e che sposti eventualmente l'elemento di un certo numero di posizioni a destra o a sinistra per mantenere l'array ordinato. (non è consentito utilizzare algoritmi di ordinamento di array). Stampare l'array dopo ogni operazione.
- 4) Scrivere una procedura per l'aggiornamento degli elementi della lista come descritto al punto 3 (non è consentito utilizzare algoritmi di ordinamento di liste). Esempio di output ai punti 3 e 4:
(rcs,C,-135)(airbus,B,2)(eni,A,35)(barilla,D,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,76)
< (rcs,C,-135) (airbus,B,2) (eni,A,35) (barilla,D,35) (telecom,C,44) | (edison,A,50) (tiscali,C,55) (fca,B,76) >

(rcs,C,-150)(airbus,B,2)(eni,A,35)(barilla,D,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,76)
< | (rcs,C,-150) (airbus,B,2) (eni,A,35) (barilla,D,35) (telecom,C,44) (edison,A,50) (tiscali,C,55) (fca,B,76) >

(airbus,B,-198)(rcs,C,-150)(eni,A,35)(barilla,D,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,76)
< | (airbus,B,-198) (rcs,C,-150) (eni,A,35) (barilla,D,35) (telecom,C,44) (edison,A,50) (tiscali,C,55) (fca,B,76) >

(airbus,B,-198)(rcs,C,-150)(eni,A,35)(barilla,D,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,80)
< (airbus,B,-198) (rcs,C,-150) (eni,A,35) (barilla,D,35) (telecom,C,44) (edison,A,50) (tiscali,C,55) | (fca,B,80) >

(airbus,B,-198)(rcs,C,-150)(eni,A,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,80)(barilla,D,135)
< (airbus,B,-198) (rcs,C,-150) (eni,A,35) (telecom,C,44) (edison,A,50) (tiscali,C,55) (fca,B,80) | (barilla,D,135) >

(rcs,C,-150)(eni,A,35)(telecom,C,44)(edison,A,50)(tiscali,C,55)(fca,B,80)(barilla,D,135)(airbus,B,302)
< (rcs,C,-150) (eni,A,35) (telecom,C,44) (edison,A,50) (tiscali,C,55) (fca,B,80) (barilla,D,135) | (airbus,B,302) >